THÉORIE DES GRAPHES

CHAPITRE N°5 :

PROBLÈMES HAMILTONIEN ET EULÉRIEN

Dr. K. Benali

Benali.khaled@univ-bechar.dz

Niveau: 2ING/Informatique

Université Tahri Mohammed de Béchar

2023-2024

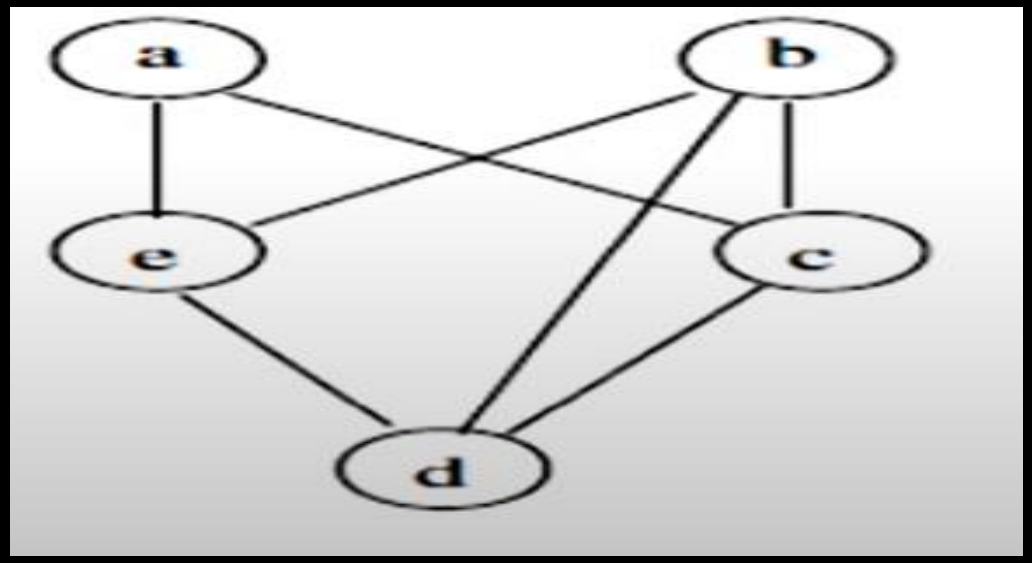
V.1. Problème Hamiltonien

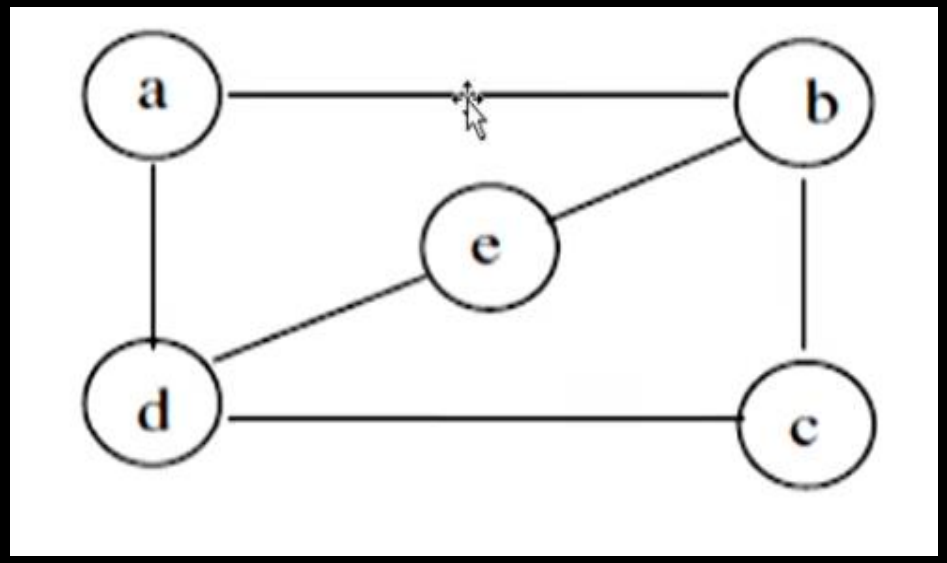
V.1.1 Définitions

- Soit G(X,U) un graphe connexe d'ordre N=|X|.
- On appelle chemin hamiltonien (chaîne hamiltonienne), un chemin (une chaîne) passant une fois et une seule par chacun des sommets de G. Un chemin hamiltonien (une chaîne hamiltonienne) est donc élémentaire et de longueur N-1.
- *Un circuit hamiltonien (un cycle hamiltonien)* est un circuit (un cycle) qui passe une fois et une seule par chacun des sommets de G. Un cycle hamiltonien est donc élémentaire de longueur N.
- Un graphe non orienté est *un graphe hamiltonien (non orienté)* s'il contient un cycle hamiltonien.
- Un graphe orienté est un graphe hamiltonien (orienté) s'il contient un circuit hamiltonien

V.1.1 Définitions

- Donner des exemples de chaines hamiltoniens dans les graphes suivants:





- Est-ce que les graphes ci-dessus sont hamiltoniens? Si oui, donner des exemples de cycles hamiltoniens.

V.1.1 Définitions

Problème : On ne connaît pas de solution polynomiale pour la recherche d'un cycle hamiltonien (Pas algorithme efficace et général (valable pour n'importe quel graphe))

- Cette recherche est donc très difficile. De plus, il n'existe pas de condition à la fois nécessaire et suffisante pour l'existence d'un cycle hamiltonien.
- En outre, s'il existe de nombreux théorèmes concernant l'existence d'un cycle hamiltonien dans un graphe simple, peu de théorèmes existent pour l'existence d'un circuit hamiltonien dans un graphe orienté.

V.1.2 Condition nécessaire d'existence d'un cycle hamiltonien

Conseil: une condition nécessaire évidente pour qu'un graphe non orienté soit hamiltonien est qu'il soit 2 connexe.

Cette proposition n'est malheureusement pas suffisante car le graphe de la figure ci-dessous est le graphe 2 connexe non hamiltonien ayant le plus petit nombre de sommets.

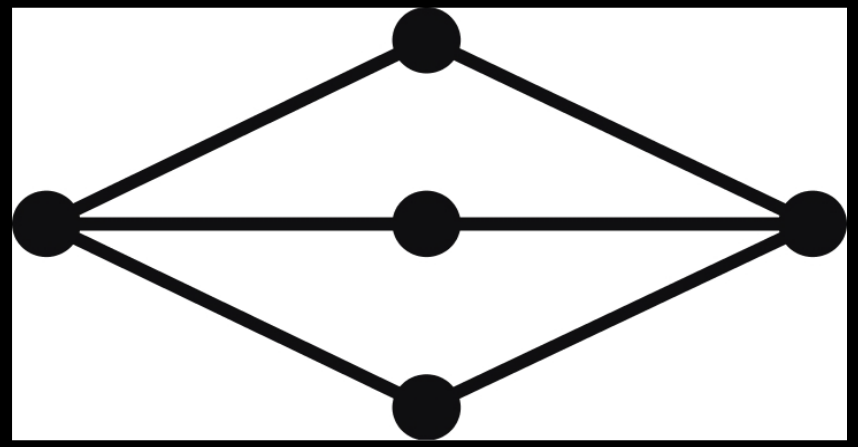


Figure: LE PLUS PETIT GRAPHE 2 CONNEXE NON HAMILTONIEN

V.1.2 Condition nécessaire d'existence d'un cycle hamiltonien

Conseil: tout graphe hamiltonien possède un arbre couvrant de degré 2.

Cette proposition n'est pas suffisante non plus car le graphe suivant appelé "graphe de Petersen" n'est pas hamiltonien.

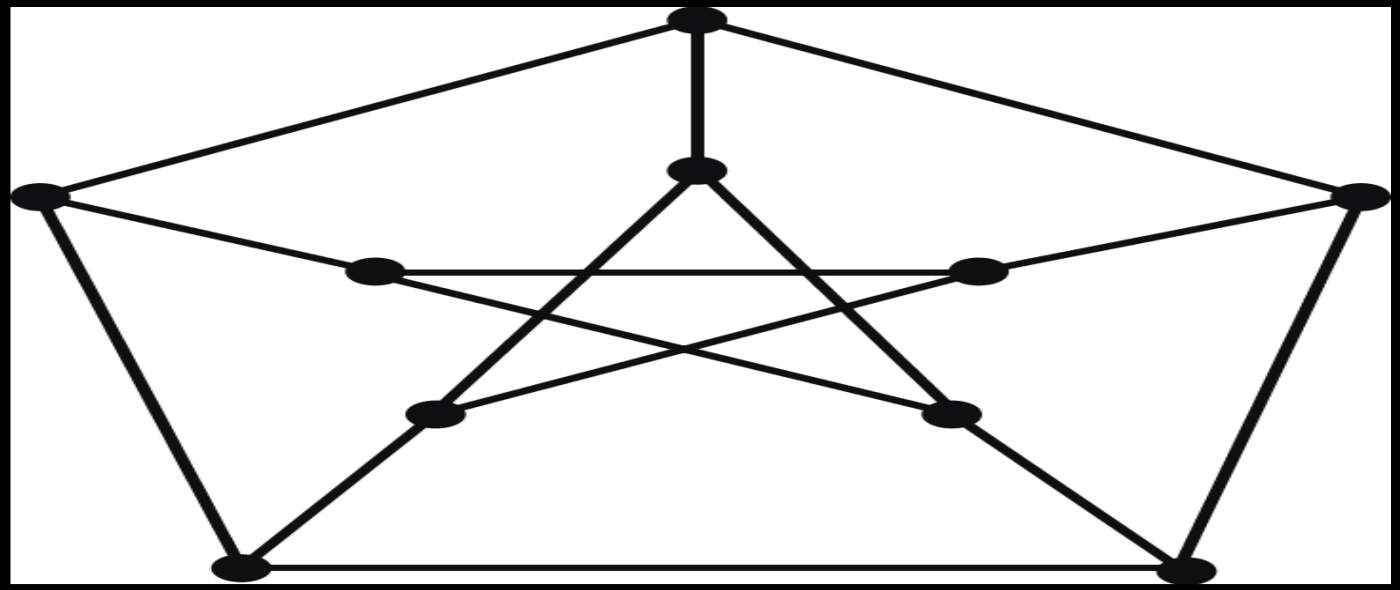
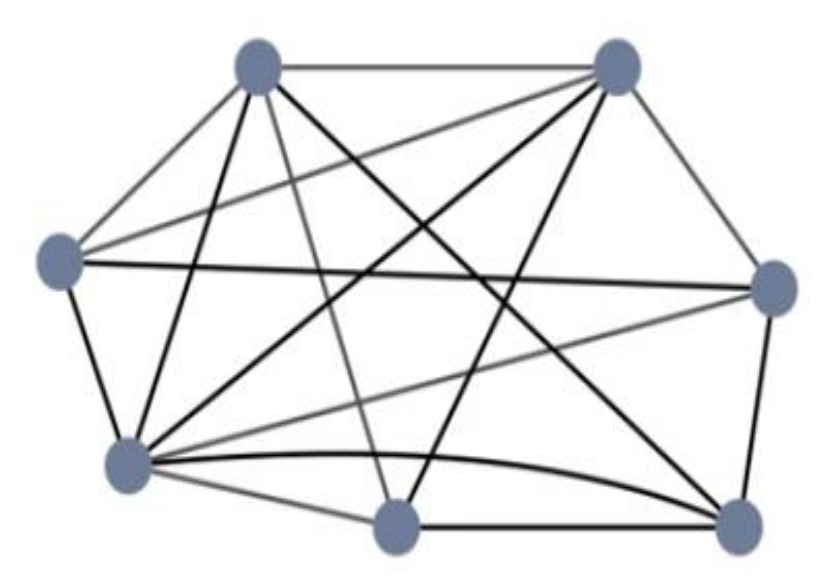


Figure: Le Graphe de Petersen

V.1.3 Condition suffisante d'existence d'un cycle hamiltonien

Théorème de Dirac (1952)

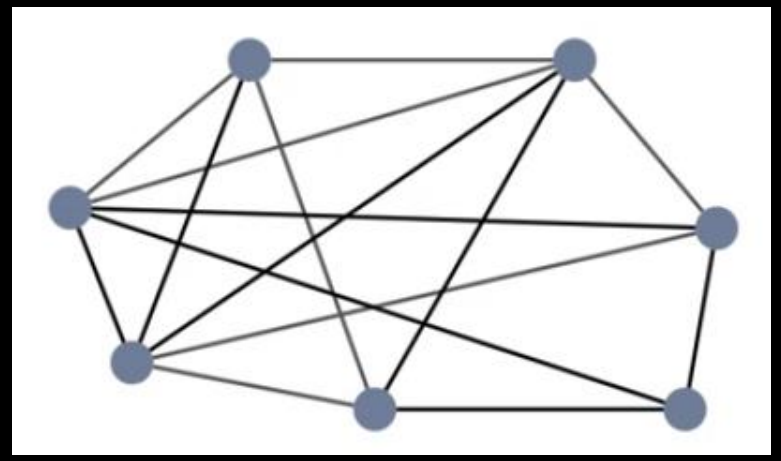
un graphe simple G(X,E) d'ordre n qui vérifie $\forall x \in X, d_G(x) \geq n/2$ admet un cycle hamiltonien.

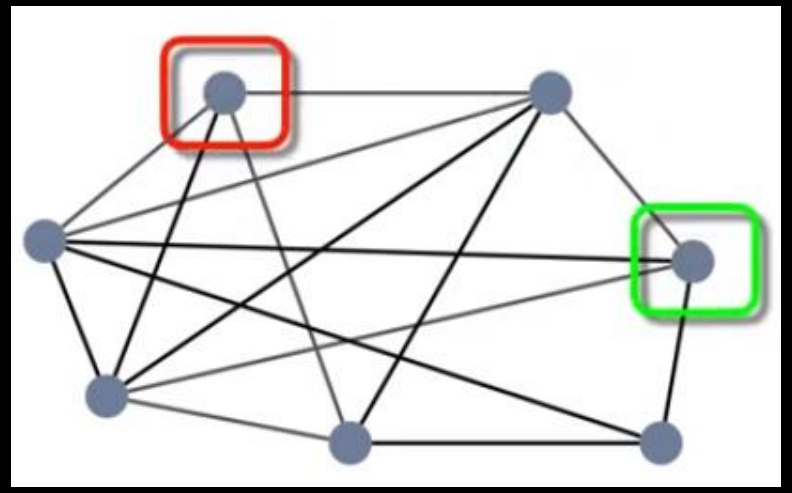


V.1.3 Condition suffisante d'existence d'un cycle hamiltonien

Théorème d'Ore (1961)

un graphe simple G(X,E) d'ordre n tel que toute paire x, y de sommets non adjacents vérifie $d_G(x)+d_G(y) \geq n$ admet un cycle hamiltonien.

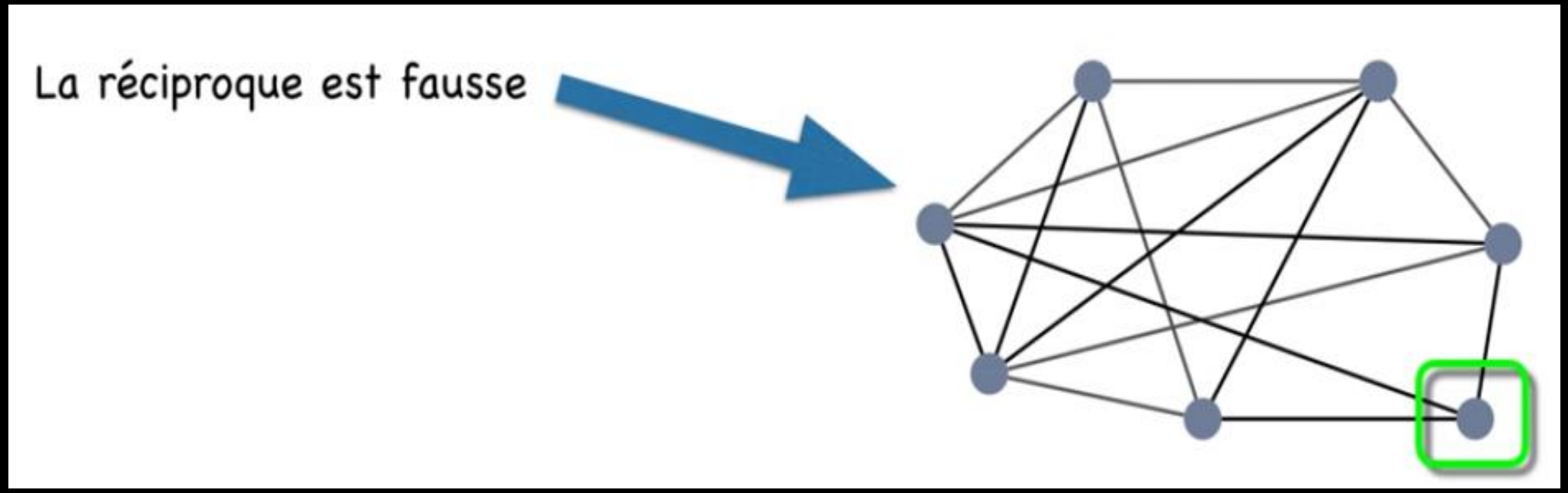




V.1.3 Condition suffisante d'existence d'un cycle hamiltonien

Dirac et Ore

Si G vérifie Dirac => G vérifie Ore mais la réciproque est fausse



V.1.4 Condition suffisante d'existence d'un circuit hamiltonien

Théorèmes

[Meyniel, 1973] soit G un 1 graphe d'ordre n, sans boucles et fortement connexe. Si pour toute paire x, y de sommets non voisins (non adjacents), on a: $d_G(x)+ d_G(y)\geq 2n-1$ alors G contient un circuit hamiltonien.

[Ghouila Houiri, 1960] si dans un 1 graphe G d'ordre n fortement connexe sans boucles, on a: $\forall x \in X, d_G(x) \geq n$ alors il existe un circuit hamiltonien

V.2. Problème Eulérien

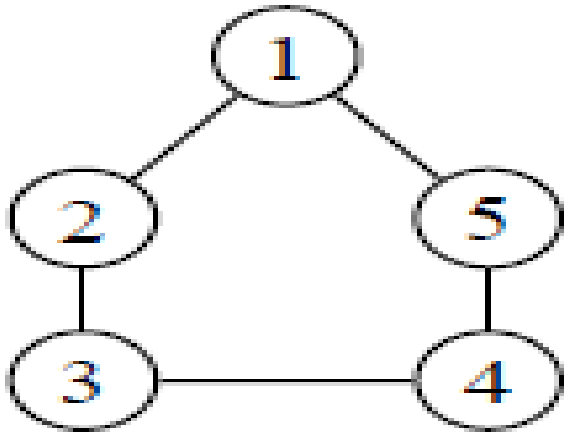
V.2.1 Définitions

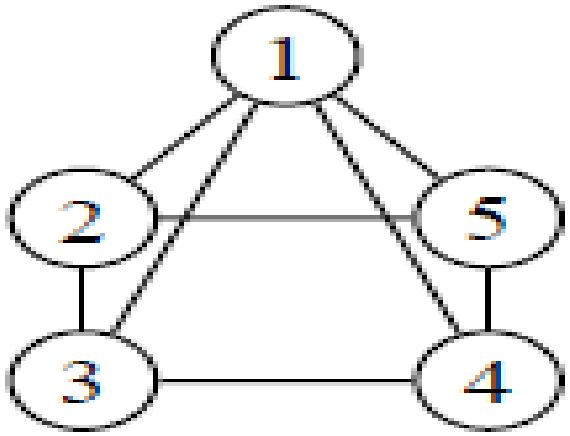
Soit G(X,U) un graphe non orienté connexe d'ordre N=|X|.

On appelle chaîne eulérienne (cycle eulérien), une chaîne (un cycle) utilisant une fois et une seule chacune des arêtes de G. Une chaîne eulérienne est donc simple.

Un graphe non orienté est un graphe eulérien s'il contient un cycle eulérien.

V.2.1 Définitions





V.2.2 Condition nécessaire et suffisante d'existence d'une chaîne eulérienne

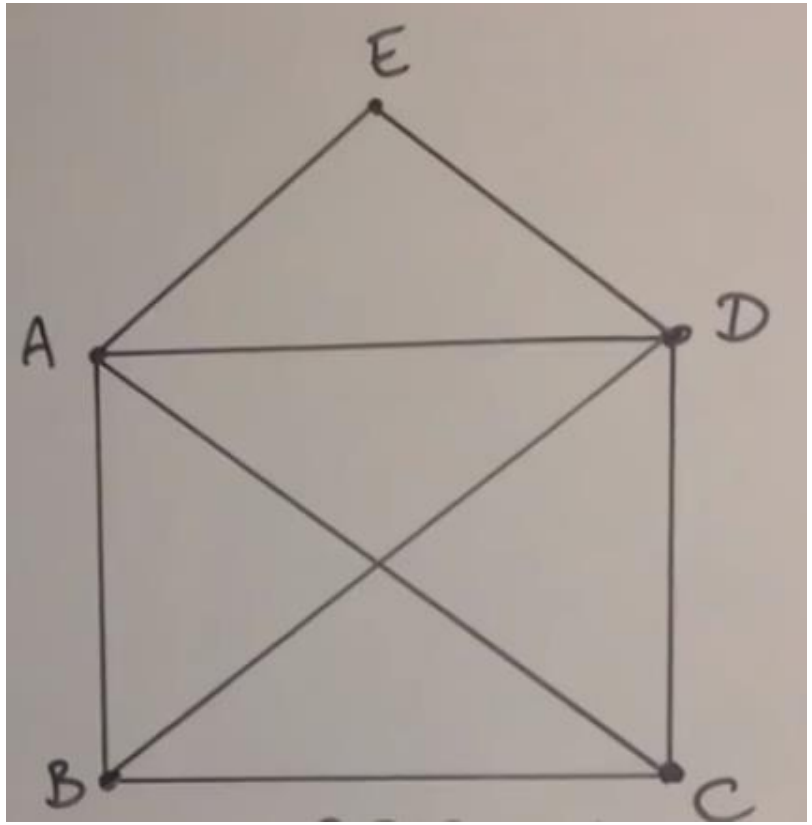
Théorème d'Euler (1766)

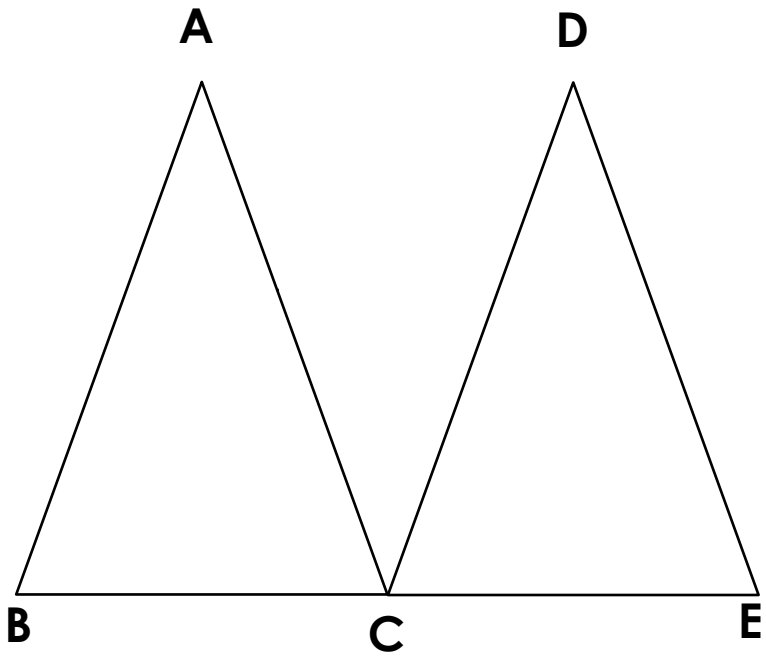
un graphe non orienté admet **une chaîne eulérienne** si et seulement si il est **connexe** (à des points isolés près) et si **le nombre des sommets de degré impair** est **0** ou **2.**

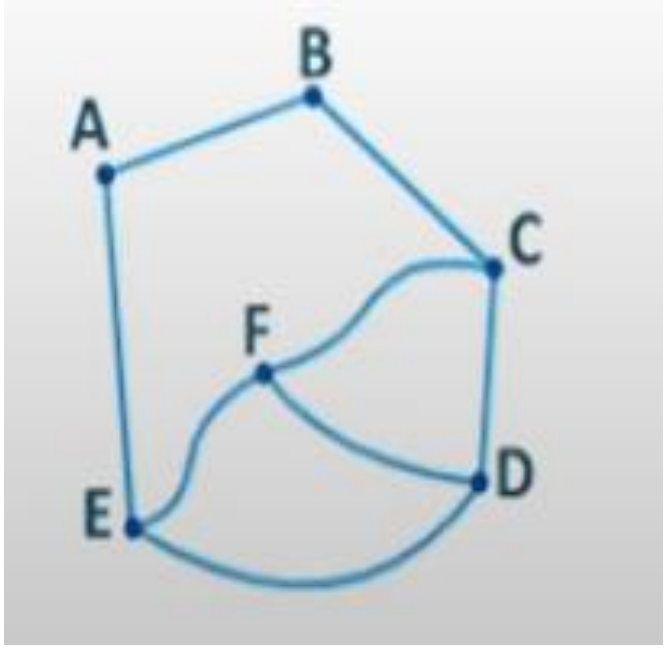
Corollaire

un graphe non orienté admet **un cycle eulérien** si et seulement si il est **connexe** (à des points isolés près) et s'il n'**a pas de sommet de degré impair.**

V.2.2 Condition nécessaire et suffisante d'existence d'une chaîne eulérienne







V.3. Algorithme local pour tracer un cycle eulérien

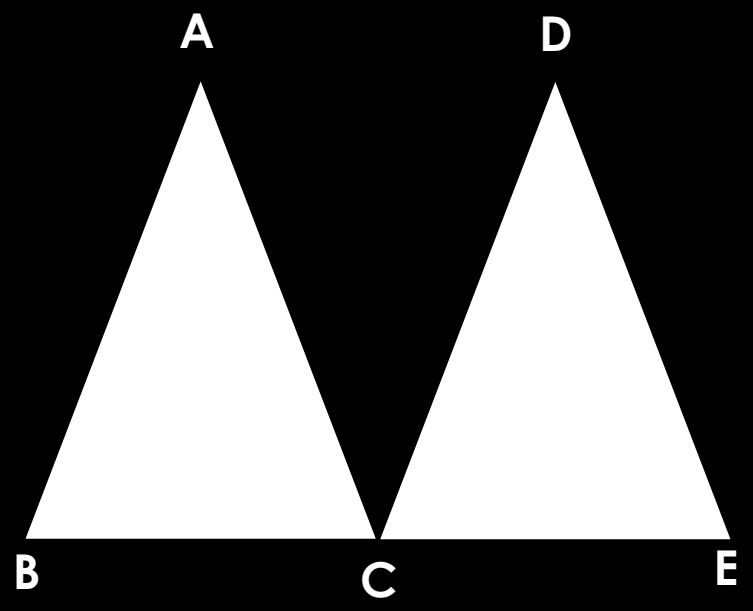
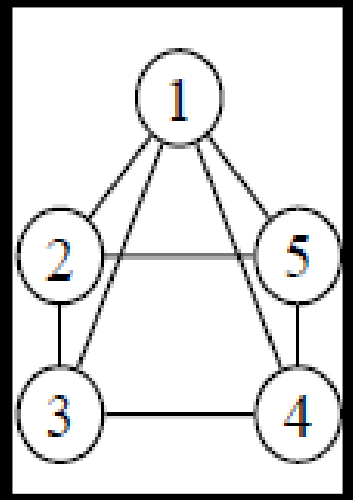
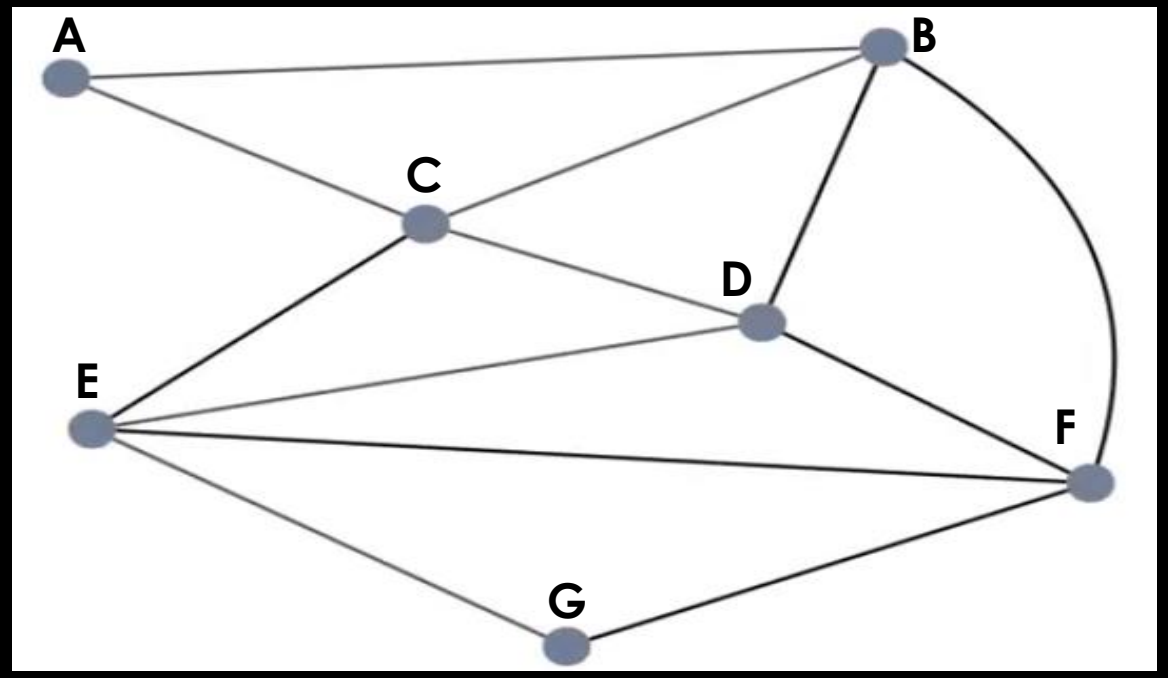
V.3 Algorithme local pour tracer un cycle eulérien

Principe de l'algorithme

Cet algorithme a pour objectif de parcourir "d'un seul trait de plume" toutes les arêtes d'un graphe non orienté G connexe dont tous les sommets sont de degré pair.

3 règles de parcours

1. on part d'un sommet a quelconque, et l'on suit une chaîne sans jamais utiliser deux fois la même arête.
2. arrivé en un sommet $x \neq a$ à la k étape, on prendra jamais une arête qui, au moment considéré, est un isthme pour le graphe G_k engendré par les arêtes non encore utilisées (excepté si x est un sommet pendant de G_k).
3. si on arrive au sommet a, on repart par une arête quelconque nouvelle si elle existe ; sans cela on s'arrête.

V.3 Algorithme local pour tracer un cycle eulérien

Exemple: Est ce que les graphes suivants sont Eulériens?